L’orsetto d’acqua: l’animale che resiste (quasi) a tutto

Lettura graduata per imparare l'italiano - livello B1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

https://italianoconmartin.com/letture/orsetto-d-acqua-tardigrado.html

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

Comparativo e superlativo: più… di, meno… di, come, il più…

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c’è l’elefante e nemmeno lo scarafaggio. C’è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d’acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell’Antartide, sul fondo dell’oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l’ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l’acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell’Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell’oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent’anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l'urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell'acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

La struttura di questo testo

• È un animale grande come un granello di sabbia. → uguaglianza: (così)… come, (tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → minoranza: meno… di; maggioranza: più… di

• È l'animale più resistente della Terra. → superlativo relativo: il più… di; irregolari: peggiore, migliore

Prova tu: completa con un comparativo o un superlativo. L'elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l'animale (resistente) … del mondo.

Ripassa: comparativo e superlativo

Parole utili

il granello di sabbia
resistente
sopportare
asciugarsi
fragile

Domande

1. Perché il tardigrado è considerato l'animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l'ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

Fonti usate

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti